



Normas para la realización del examen:

Duración: 2.5+1 horas

- Quién no haya superado las prácticas en el curso debe de hacer los problemas de los ejercicios 7 y 8. Los que las tengan superadas deben de hacer los ejercicios 1-6.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2 puntos]

Estudiar si son decidibles y/o semidecidibles los siguientes problemas:

1. Dada una MT M y una palabra u y un número en binario n , ¿es cierto que M acepta u usando n o más casillas? (se supone que una casilla es usada cuando se escribe sobre ella un símbolo distinto del blanco).
2. Dada una MT M y una palabra u y un número en binario n , ¿es cierto que M acepta u usando n o menos casillas? (se supone que una casilla es usada cuando se escribe sobre ella un símbolo distinto del blanco).
3. Dada una MT M , determinar si existe un palíndromo que no sea aceptado por M .
4. Dada una MT M y una palabra u , ¿es cierto que en el cálculo de M sobre u la MT nunca se mueve a la izquierda?

◁ Ejercicio 2 ▷ Varios

[2 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Una MT multicinta se puede simular con una MT multipista con la misma complejidad en tiempo.
2. Si un problema se puede resolver con una MT con complejidad $f(n)$ entonces se puede resolver en otra MT con complejidad $0.25f(n) + n$.
3. Si el problema SAT se pudiese resolver en tiempo polinómico, entonces el problema FSAT (encontrar una asignación de valores de verdad que satisfaga todas las cláusulas cuando esta exista) también se podrá resolver en tiempo polinómico.
4. Si P_1 y P_2 son dos problemas de decisión y $P_1 \propto P_2$ en espacio logarítmico y P_1 es NP-completo, entonces P_2 también lo es.
5. Si una MT se mueve a la izquierda en la cinta de salida, entonces su complejidad en espacio es, al menos, $O(n)$.

◁ Ejercicio 3 ▷ Clases de Complejidad

[1.5 puntos]

Enuncia el problema de las parejas, ¿qué sabes de su complejidad?

◁ Ejercicio 4 ▷ Decidibilidad

[1.5 puntos]

Describe brevemente el problema de las correspondencias de Post. Decir si es decidible y/o semidecidible.

◁ Ejercicio 5 ▷ Tesis de Church-Turing

[1.5 puntos]

Escribe un programa con variables que almacenen palabras sobre el alfabeto $\{a, b\}$ que simule la instrucción numérica: $V \leftarrow V + 1$.

◁ Ejercicio 6 ▷ Problemas

[1.5 puntos]

Enuncia el problema de la red feliz. ¿A qué clase de complejidad pertenece?



ugr

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

Modelos Avanzados de Computación (2021/22)
3º Ingeniería Informática
15 de julio de 2022, extraordinario



◁ Ejercicio 7 ▷ Problema Prácticas 1

[5 puntos]

Una Máquina de Turing no-determinística fuerte es una máquina que tiene tres posibles respuestas 'Si', 'No', y 'Duda'. Una de estas máquinas decide L si y solo si, para todo $x \in L$, todos los cálculos posibles terminan en 'Si' o 'Duda' y al menos uno en 'Si' y para todo $x \notin L$, todos los cálculos posibles terminan en 'No' o 'Duda' y al menos uno en 'No'. Demostrar que L es decidido por una Máquina de Turing no-determinística fuerte polinómica si y solo si L está en $\mathbf{NP} \cap \mathbf{coNP}$.

◁ Ejercicio 8 ▷ Problema Prácticas 2

[5 puntos]

Demostrar que si L está en $\mathbf{P}$, entonces L^* también está en $\mathbf{P}$.



Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Una MT multicinta se puede simular con una MT multipista con la misma complejidad en tiempo.

Falso. Sabemos que una MT multicinta se simula con una multipista con orden $O(f(n)^2)$ si $O(f(n))$ es el orden de la MT multicinta.

2. Si un problema se puede resolver con una MT con complejidad $f(n)$ entonces se puede resolver en otra MT con complejidad $0.25f(n) + n$.

Verdadero. Sabemos que si M es una MT con k cintas, $k \geq 0$, $\exists$ MT de $k+1$ cintas que acepta el mismo lenguaje a $\frac{1}{2^k} f(n) + n$ pasos, donde $f(n)$ es el n° pasos de la MT de k cintas.

3. Si el problema SAT se pudiese resolver en tiempo polinómico, entonces el problema FSAT (encontrar una asignación de valores de verdad que satisfaga todas las cláusulas cuando esta exista) también se podrá resolver en tiempo polinómico.

Verdadero. $P=NP \Leftrightarrow FP= FNP$ y SAT es el problema de decisión asociado a FSAT, que es NP-completo.

4. Si P_1 y P_2 son dos problemas de decisión y $P_1 \propto P_2$ en espacio logarítmico y P_1 es NP-completo, entonces P_2 también lo es.

Falso. P_2 debe estar en NP. solo se puede asegurar que sea NP-difícil, pues $\forall M' \in NP, M' \not\leq_P P_1 \not\leq P_2$

5. Si una MT se mueve a la izquierda en la cinta de salida, entonces su complejidad en espacio es, al menos, $O(n)$.

Falso. Cuando la cinta de salida se usa como lectura cuenta para la complejidad, pero podría ser logarítmica.